CONSTRUCCIÓN DE FORMAS POLIGONALES I
Triángulos. Ángulos relacionados con la circunferencia

TEMA 4

Objetivos y orientaciones metodológicas

En esta unidad temática, el alumno se familiarizará con el triángulo, que es la figura plana poligonal más sencilla.

Debe conocer sus clases y características, así como los conceptos de altura, mediana, mediatriz de un lado y bisectriz de un ángulo. Aprenderá a construir un triángulo a partir de unos datos en los casos más sencillos.

Asimismo debe conocer las clases de ángulos relacionados con la circunferencia y el valor de cada uno de ellos: ángulo central, inscrito, semiinscrito, interior, exterior y circunscrito.

Para poder hallar la solución de un problema de construcción de triángulos es conveniente que el alumno parta del triángulo ya construido, poniendo los datos que se dan del mismo, y de ahí deduzca la construcción.

La explicación puede hacerse en dos clases.

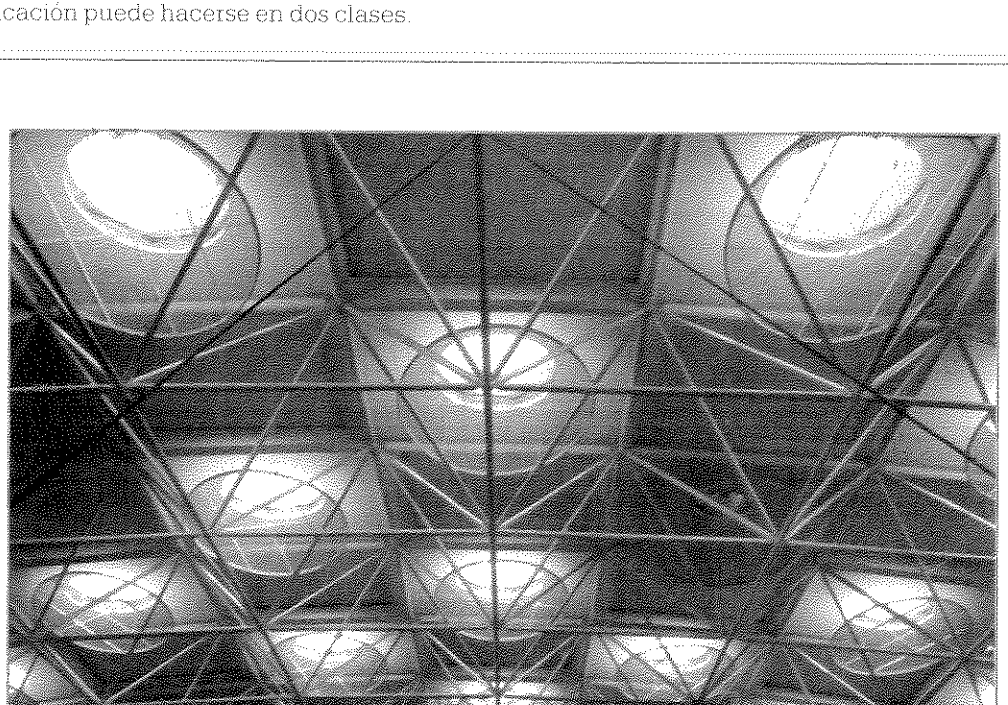


Fig. 1. Estructura espacial formada por triángulos unidos mediante articulaciones esféricas.

1. Triángulos. Definiciones y clases

El triángulo es la figura plana limitada por tres rectas que se cortan dos a dos. Tiene tres lados y tres ángulos (Fig. 2).

Los ángulos se designan con letras mayúsculas, y los lados opuestos a los ángulos, con las mismas letras minúsculas.

La suma de los tres ángulos es 180°:

$$\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ$$

Para que exista triángulo, cada lado tiene que ser menor que la suma de los otros dos y mayor que su diferencia.

En función de sus lados, los triángulos pueden ser:

- **equiláteros**: tienen los tres lados y los tres ángulos iguales (Fig. 3).
- **isósceles**: tienen dos lados iguales y dos ángulos iguales (Fig. 4).
- **escaleno**: los tres lados y ángulos son desiguales (Fig. 5).

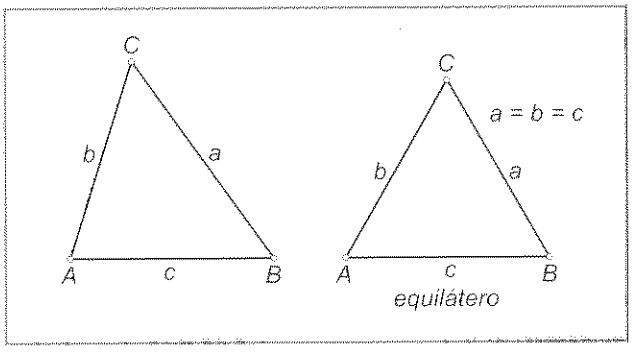


Fig. 2.

Fig. 3.

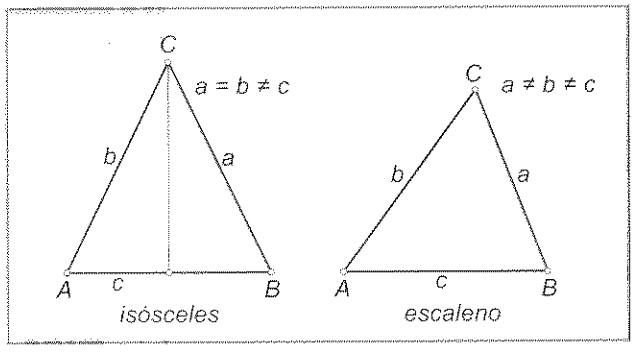


Fig. 4.

Fig. 5.

En función de sus ángulos, los triángulos pueden ser:

- **acutángulos**: los tres ángulos son agudos (menores de 90°) (Fig. 6).
- **rectángulos**: tienen un ángulo recto (90°) (Fig. 7).
- **obtusángulo**: uno de sus ángulos es obtuso (mayor de 90°) (Fig. 8).

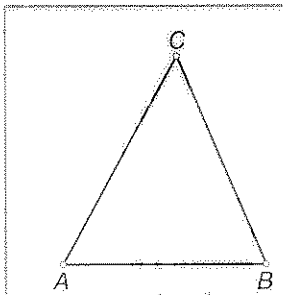


Fig. 6.

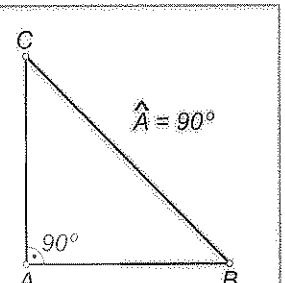


Fig. 7.

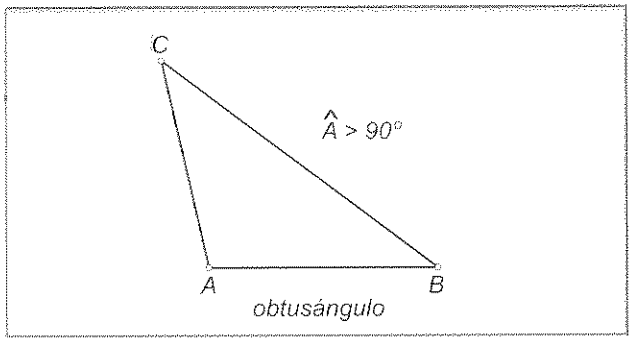


Fig. 8.

2. Líneas notables de un triángulo

- **Mediatriz de un lado.** Es la recta perpendicular al lado en su punto medio (Fig. 9).
- **Mediana de un lado.** Es el segmento que une un vértice con la mitad del lado opuesto (Fig. 10).
- **Bisectriz de un ángulo.** Es la recta que divide al ángulo en dos partes iguales (Fig. 11).
- **Altura de un triángulo.** Es el segmento perpendicular trazada por un vértice al lado opuesto (Fig. 12).

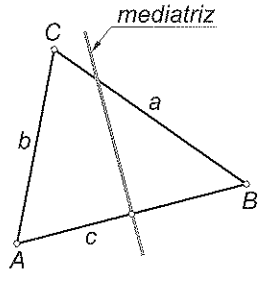


Fig. 9.

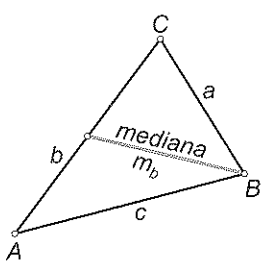


Fig. 10.

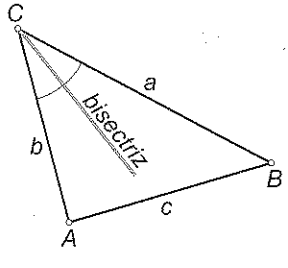


Fig. 11.

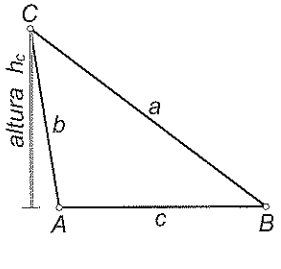


Fig. 12.

3. Datos necesarios para construir un polígono

Para construir un polígono de n lados es preciso conocer $2n - 3$ datos.

En el caso del triángulo $2 \cdot 3 - 3 = 3$ datos.

Si se trata de un triángulo rectángulo, como conocemos un ángulo de 90°, harán falta otros dos datos. Lo mismo ocurre en un triángulo isósceles.

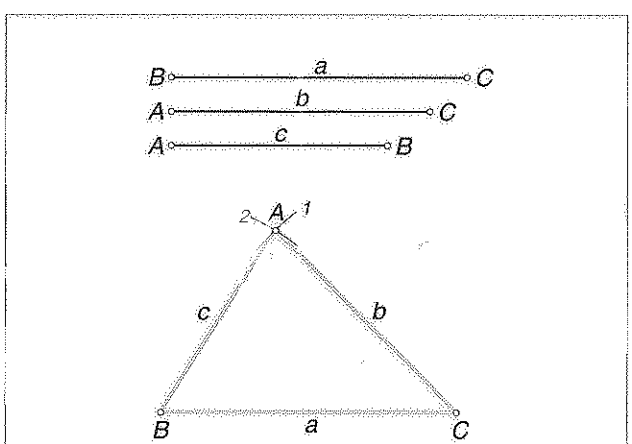


Fig. 13.

4. Construcción de un triángulo conociendo los tres lados (Fig. 13)

Los datos son los lados $a = \overline{BC}$, $b = \overline{AC}$ y $c = \overline{AB}$. Se sitúa uno de los lados, p. ej., el $a = \overline{BC}$, y con centros en B y C se trazan los arcos *1* y *2* de radios c y b, respectivamente; estos arcos se cortan en el vértice A, que unido con B y C define el triángulo.

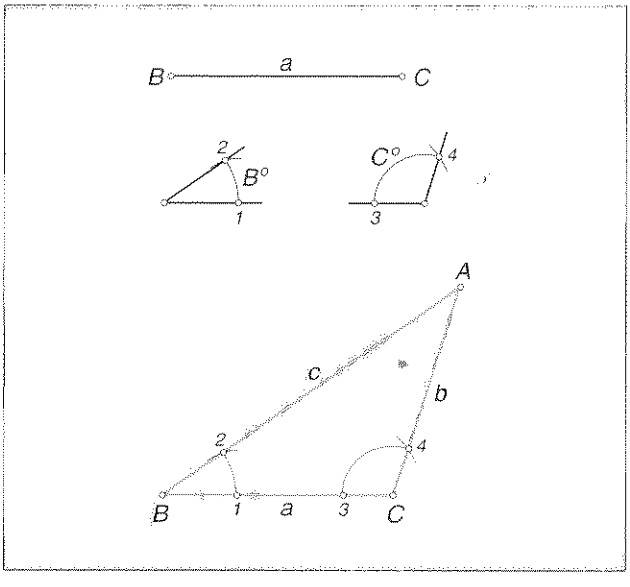


Fig. 14.

5. Construcción de un triángulo conociendo un lado y los ángulos adyacentes (Fig. 14)

Los datos son el lado $a = \overline{BC}$ y los ángulos adyacentes $\hat{B}$ y $\hat{C}$ al lado a; en el vértice B se dibuja el ángulo de $B°$ con ayuda del arco $\widehat{1\text{-}2}$ y en el vértice C se dibuja el ángulo de $C°$ con ayuda del arco $\widehat{3\text{-}4}$; los lados c y b de estos ángulos, prolongados, se cortan en el vértice A, que completa el triángulo.

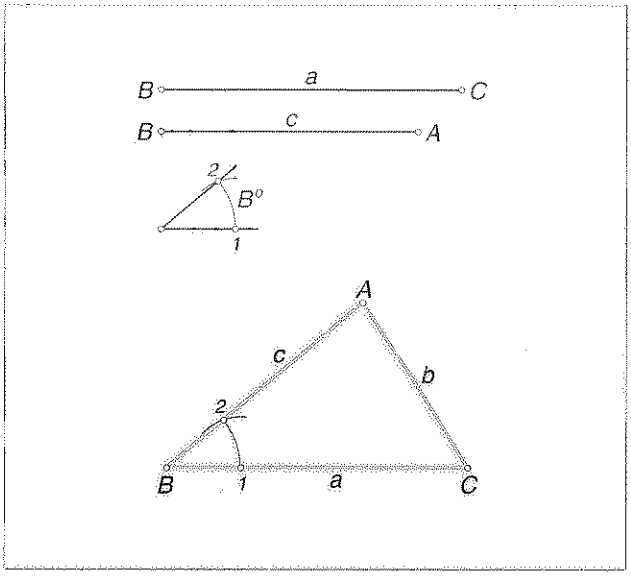


Fig. 15.

6. Construcción de un triángulo conociendo dos lados y el ángulo comprendido (Fig. 15)

Los datos son los lados $a = \overline{BC}$ y $c = \overline{BA}$ y el ángulo $\hat{B}°$; se coloca uno de los lados conocidos, p. ej., el $a = \overline{BC}$, y en el vértice B se construye el ángulo de $B°$ con ayuda del arco $\widehat{1\text{-}2}$; sobre el lado obtenido de este ángulo se lleva $c = \overline{BA}$; finalmente se une A con C para completar el triángulo.

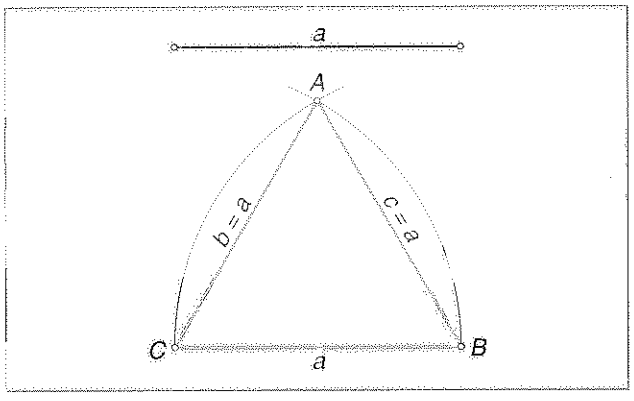


Fig. 16.

7. Construcción de un triángulo equilátero a partir del lado (Fig. 16)

El problema se resuelve como el de la Fig. 13, ya que realmente se conocen los tres lados, pues son iguales. Con centros en C y B y radio a se trazan dos arcos que se cortan en el tercer vértice A.

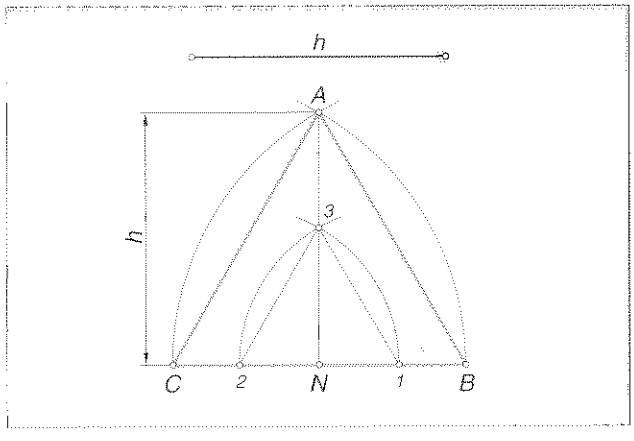


Fig. 17.

8. Construcción de un triángulo equilátero conocida su altura (Fig. 17)

Como todos los triángulos equiláteros son semejantes, se construye uno cualquiera, p. ej., el *1-2-3*, cuya altura resulta ser $\overline{N\text{-}3}$; sobre $\overline{N\text{-}3}$ prolongada se lleva a partir de N la altura h dada, con lo que se obtiene el vértice A; por paralelas se completa el triángulo.

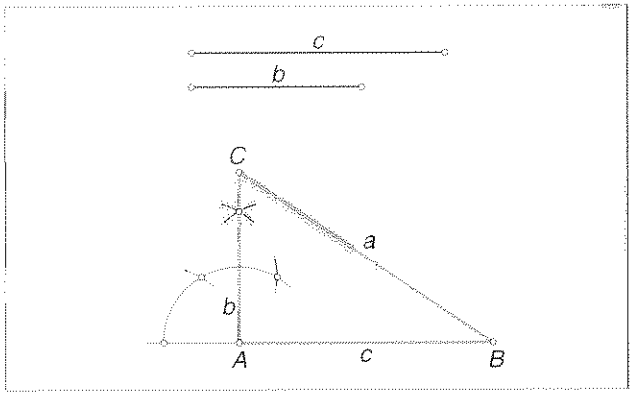


Fig. 18.

9. Construcción de un triángulo rectángulo conociendo los dos catetos b y c (Fig. 18)

Se sitúa uno de ellos, el $c = \overline{AB}$, por el extremo A se traza la perpendicular, y después se lleva sobre ella el otro cateto b. Uniendo C con B se completa el triángulo.

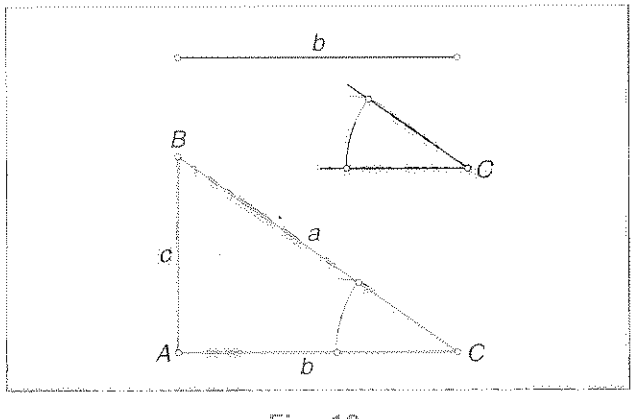


Fig. 19.

10. Construcción de un triángulo rectángulo conociendo un cateto b y un ángulo agudo $\hat{C}$ (Fig. 19)

Se sitúa el lado $b = \overline{AC}$ y en el vértice C se construye el ángulo $\hat{C}$. Por A se traza la perpendicular al lado b hasta que corte en B al lado a del ángulo $\hat{C}$.

11. Construcción de un triángulo rectángulo dados un cateto y la hipotenusa (Fig. 20)

Los datos son el cateto b y la hipotenusa a. En la parte superior de la figura se sitúa la hipotenusa $a = \overline{BC}$ y se traza la semicircunferencia de diámetro $\overline{BC}$; desde C se corta con radio b a la circunferencia en el punto A, que es el vértice del ángulo recto.

Por la teoría del arco capaz, el ángulo $\hat{A} = 90°$ abarca el segmento $\overline{BC}$, que es un diámetro, es decir, un ángulo central de 180°.

En la parte inferior de la figura se coloca el cateto $b = \overline{AC}$; se traza la perpendicular a él por A y desde C se corta a dicha perpendicular con el arco 2 de radio a, con lo que se obtiene el vértice B.

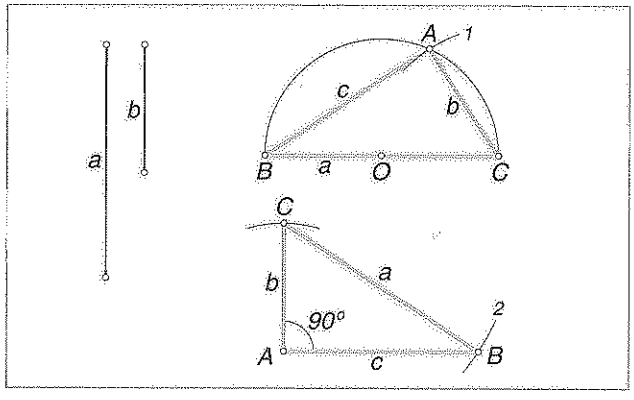


Fig. 20.

12. Construcción de un triángulo isósceles conociendo uno de los lados iguales a y el ángulo desigual $\hat{B}$ (Fig. 21)

Se sitúa el lado a y sobre un extremo, el B, se construye el ángulo dado $\hat{B}$; después se lleva sobre el lado obtenido el lado $a = c$; finalmente se unen A y C.

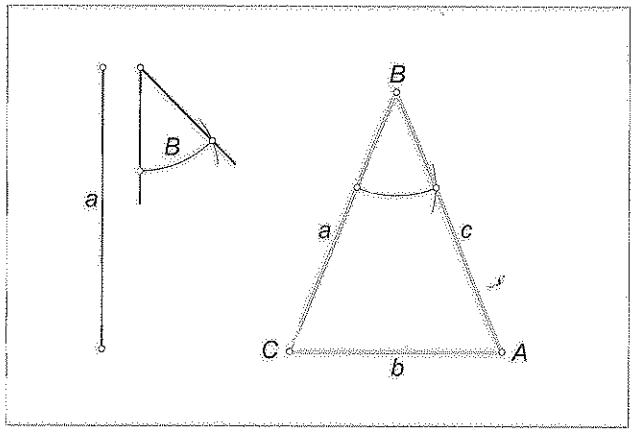


Fig. 21.

13. Construcción de un triángulo isósceles conociendo el lado desigual b y un ángulo igual $\hat{A}$ (Fig. 22)

Por su sencillez, dejamos la construcción a la consideración del lector.

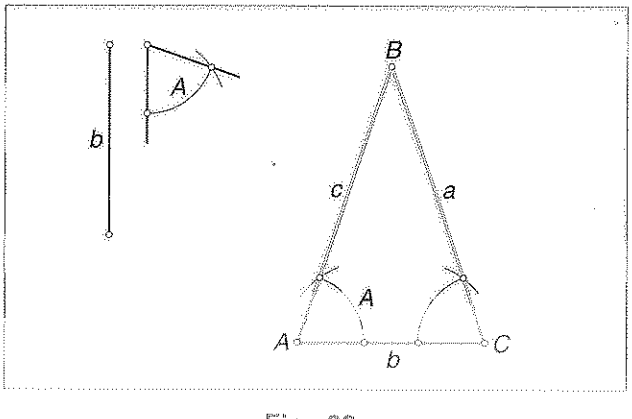


Fig. 22.

14. Construcción de un triángulo isósceles conociendo uno de los lados iguales a y uno de los ángulos iguales $\hat{C}$ (Fig. 23)

Se toma el lado $a = \overline{CB}$ y se construye el ángulo $\hat{C}$; desde el vértice B se corta al lado b con radio a y se tiene el tercer vértice A.

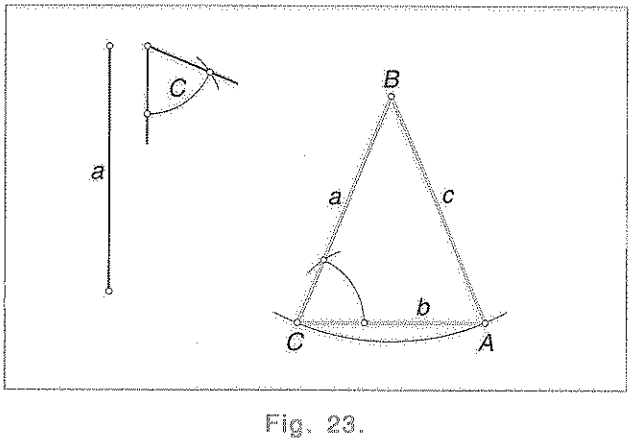


Fig. 23.

15. Ángulos relacionados con la circunferencia

Un ángulo está relacionado con una circunferencia cuando sus lados cortan o son tangentes a la misma.

- **Ángulo central** (Fig. 24)

  Su vértice es el centro de la circunferencia. *Su medida, en grados, es el valor del arco que abarcan sus lados.*

  Por ejemplo: ángulo $A = 45°$.

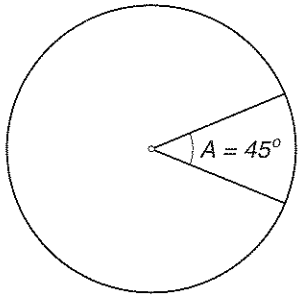


Fig. 24.

- **Ángulo inscrito** (Figs. 25 y 26)

  El vértice es un punto de la circunferencia y sus lados son dos cuerdas.

  El valor del ángulo inscrito en una circunferencia es igual a la mitad del arco que abarcan sus extremos, es decir, del ángulo central correspondiente (Fig. 25).

  Sea el ángulo inscrito $\alpha = \widehat{NVM}$ en el que un lado VM es un diámetro. En el triángulo isósceles NOV, tenemos:

$$\alpha = \beta;\ \hat{A} = \alpha + \beta = 2\alpha \Rightarrow \alpha = \frac{\hat{A}}{2}$$

  En el caso de que los lados del ángulo inscrito $\widehat{NVR}$ sean dos cuerdas cualesquiera, repitiendo el razonamiento se deduce (Fig. 26):

$$\alpha = \widehat{NVR} = \frac{1}{2}\ \widehat{NOR}$$

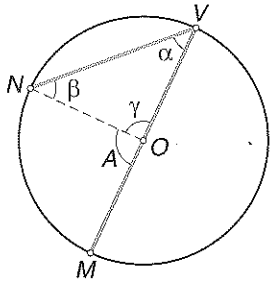


Fig. 25.

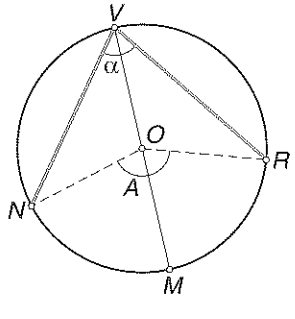


Fig. 26.

- **Ángulo semiinscrito** (Fig. 27)

  Sus lados son una cuerda VN y una tangente VM.

  El valor de un ángulo semiinscrito es igual a la mitad del ángulo central que abarcan los extremos de la cuerda.

  Si por el centro O trazamos las perpendiculares OV y OR a los lados del ángulo semiinscrito, estos radios forman un ángulo α igual al ángulo A. Según esto:

$$\text{ángulo } A = \frac{\widehat{VON}}{2}$$

  es decir, igual a la mitad del ángulo central correspondiente.

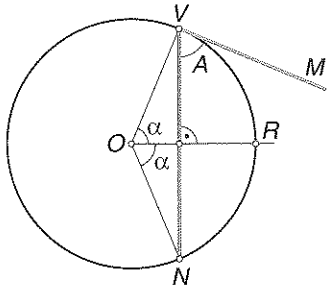


Fig. 27.

- **Ángulo interior** (Fig. 28)

  Su vértice es un punto interior de la circunferencia.

  El valor del ángulo interior es igual a la semisuma de los ángulos centrales que abarcan sus extremos y el ángulo opuesto por el vértice.

$$\alpha + \beta + \gamma = 180°;\ \alpha + \beta = 180° - \gamma$$

$$\hat{A} = 180° - \gamma;\ \hat{A} = \alpha + \beta$$

  Como los ángulos $\alpha + \beta$ son inscritos, tendremos:

$$\hat{A} = \frac{1}{2}\ \widehat{NOM} + \frac{1}{2}\ \widehat{POQ} = \frac{\widehat{NOM} + \widehat{POQ}}{2}$$

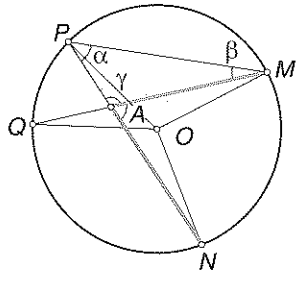


Fig. 28.

- **Ángulo exterior** (Fig. 29)

Está formado por dos secantes que se cortan en un punto exterior, ángulo *NVM*.

El valor del ángulo exterior a una circunferencia es igual a la semidiferencia de los ángulos centrales que abarcan sus lados.

$$\hat{\beta} = \hat{A} + \hat{\alpha} \Rightarrow \hat{A} = \hat{\beta} - \hat{\alpha}$$

Como los ángulos α y β son inscritos, tendremos:

$$\hat{A} = \frac{\widehat{NOM}}{2} - \frac{\widehat{POQ}}{2} = \frac{\widehat{NOM} - \widehat{POQ}}{2}$$

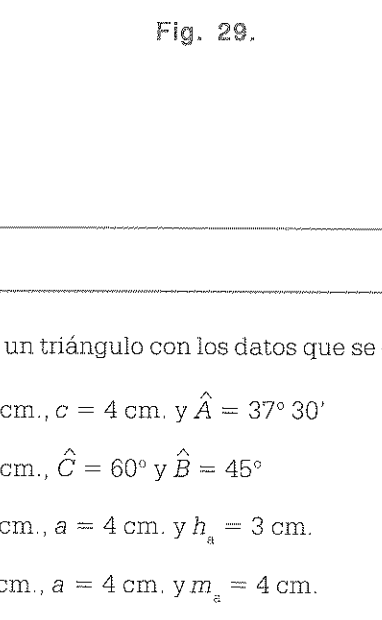


Fig. 29.

- **Ángulo circunscrito** (Fig. 30)

Está formado por dos tangentes a la circunferencia, ángulo *MVN*.

El valor del ángulo circunscrito es la semidiferencia de los ángulos centrales abarcados por los lados.

$$\hat{\alpha} = \hat{A} + \hat{\beta} \Rightarrow \hat{A} = \hat{\alpha} - \hat{\beta}$$

El ángulo α es semiinscrito y sus lados abarcan el arco *MBN*; el ángulo β es también semiinscrito y sus lados abarcan el arco *NCM*. Según esto:

$$\hat{A} = \frac{\text{arco } MBN}{2} - \frac{\text{arco } NCM}{2}$$

es decir, la semidiferencia de los ángulos centrales δ y γ.

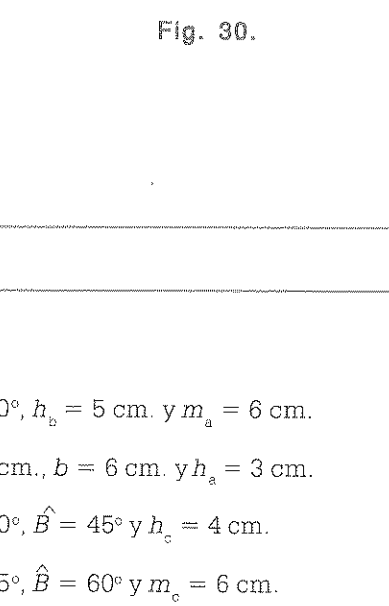


Fig. 30.

ACTIVIDADES

Construir un triángulo con los datos que se dan a continuación:

1. $b = 6$ cm., $c = 4$ cm. y $\hat{A} = 37° 30'$
2. $b = 6$ cm., $\hat{C} = 60°$ y $\hat{B} = 45°$
3. $b = 6$ cm., $a = 4$ cm. y $h_a = 3$ cm.
4. $c = 5$ cm., $a = 4$ cm. y $m_a = 4$ cm.
5. $\hat{C} = 60°$, $h_b = 5$ cm. y $m_a = 6$ cm.
6. $c = 5$ cm., $b = 6$ cm. y $h_a = 3$ cm.
7. $\hat{C} = 60°$, $\hat{B} = 45°$ y $h_c = 4$ cm.
8. $\hat{A} = 45°$, $\hat{B} = 60°$ y $m_c = 6$ cm.



Fig. 31. Detalle del Museo Guggenheim de Bilbao.